



ORACLE

OCI Functions 紹介

日本オラクル株式会社

2025年5月



Serverless とは？

FaaS と IaaS について

FaaS (Function as a Service)

サービスの定義

- 単一の関数や小さなタスクを実行するサービス
- サーバーのプロビジョニングや管理が不要

主な特徴

- イベント駆動：トリガーに応じて動作
- スケーラビリティ：自動的にスケールし、同時に多くのリクエストに対応

IaaS (Infrastructure as a Service)

サービスの定義

- 仮想的なコンピューターインフラストラクチャ全体を提供
- 最も基本的なクラウドサービスカテゴリ

主な特徴

- カスタマイズ可能：ユーザーが仮想マシンのスペックやストレージ、ネットワークを選択・設定
- リソース管理：サーバーやネットワークの運用管理がユーザーの責任



- クラウドの柔軟なコンピューティング・リソースをサービスとして**必要な時に必要な分だけ利用**
- 開発者は、サーバー（＝インフラストラクチャ）について意識しなくて良い
サーバーが存在しないことではなく、**サーバーの管理が不要**
ユーザーに価値を提供することに力を注ぐことができる

Serverless – Functions as a Service (FaaS)



Bare Metal

Code
App Container
Language Runtime
Operating System
Hardware



Virtual Machine

Code
App Container
Language Runtime
Operating System



Container

Code
App Container



Function

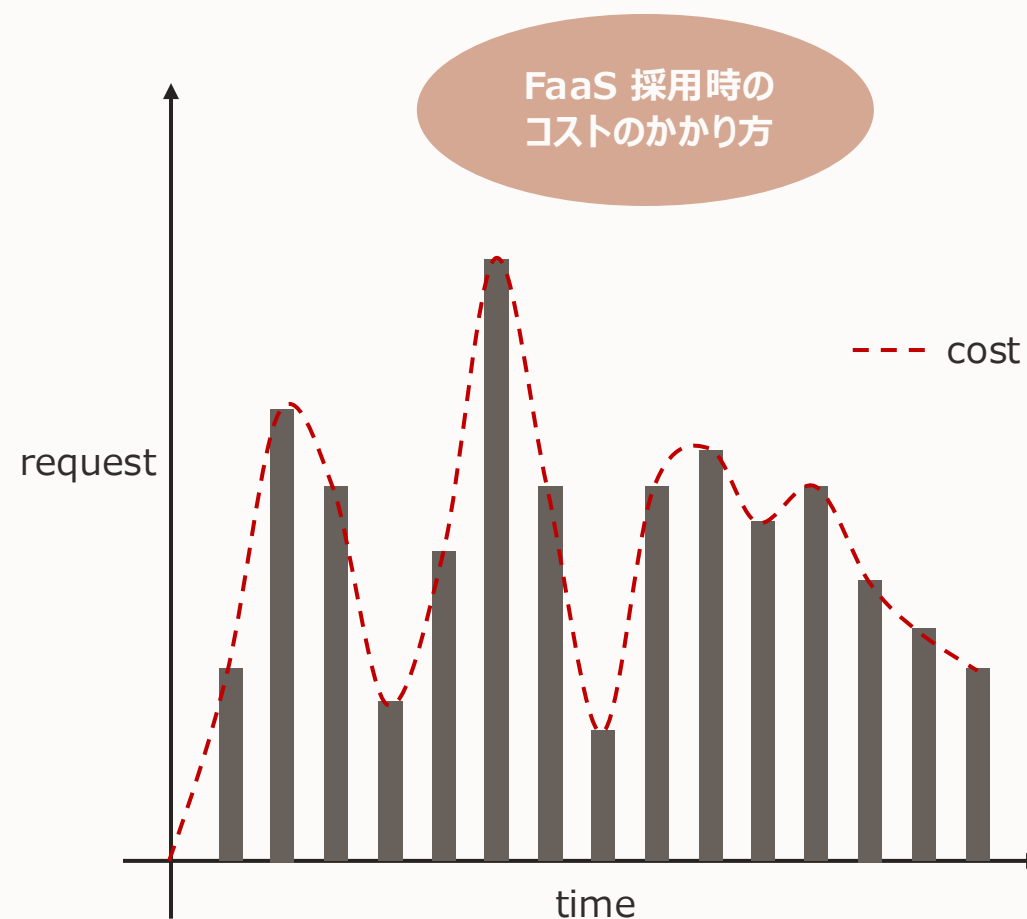
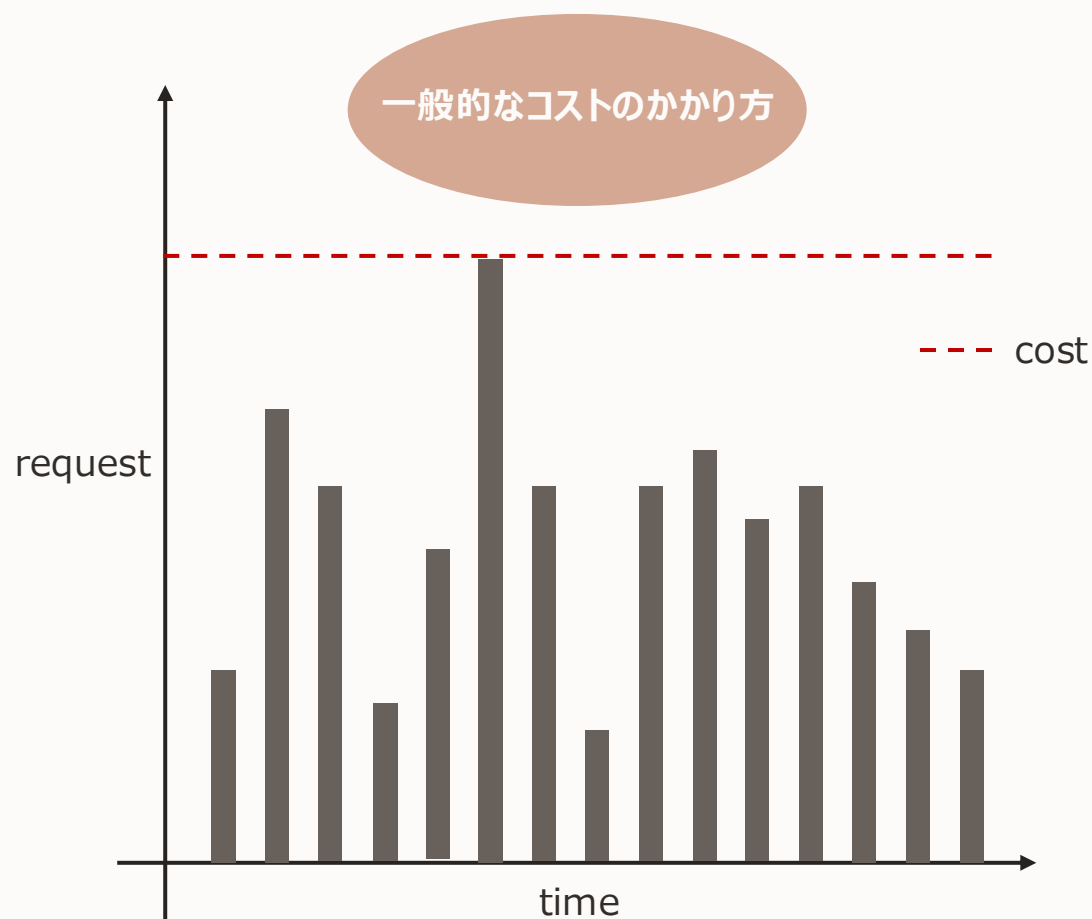
Code

… ユーザーの管理するレイヤー

FaaS 採用のメリット

コストの削減

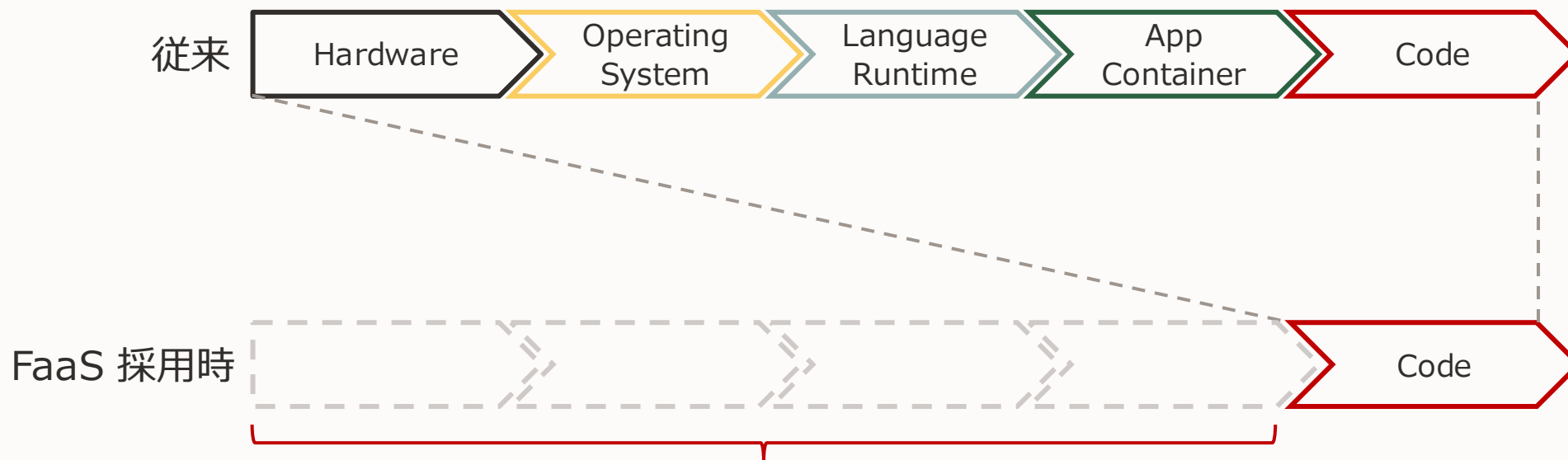
必要な時に必要な分だけリソースを割り当てる従量課金制のため、コストの削減に繋がる可能性が高い



FaaS 採用のメリット

開発までのリードタイム削減

インフラストラクチャの構築が不要なため、実装者がアプリケーションの実装やユーザーに価値を提供することに集中できる

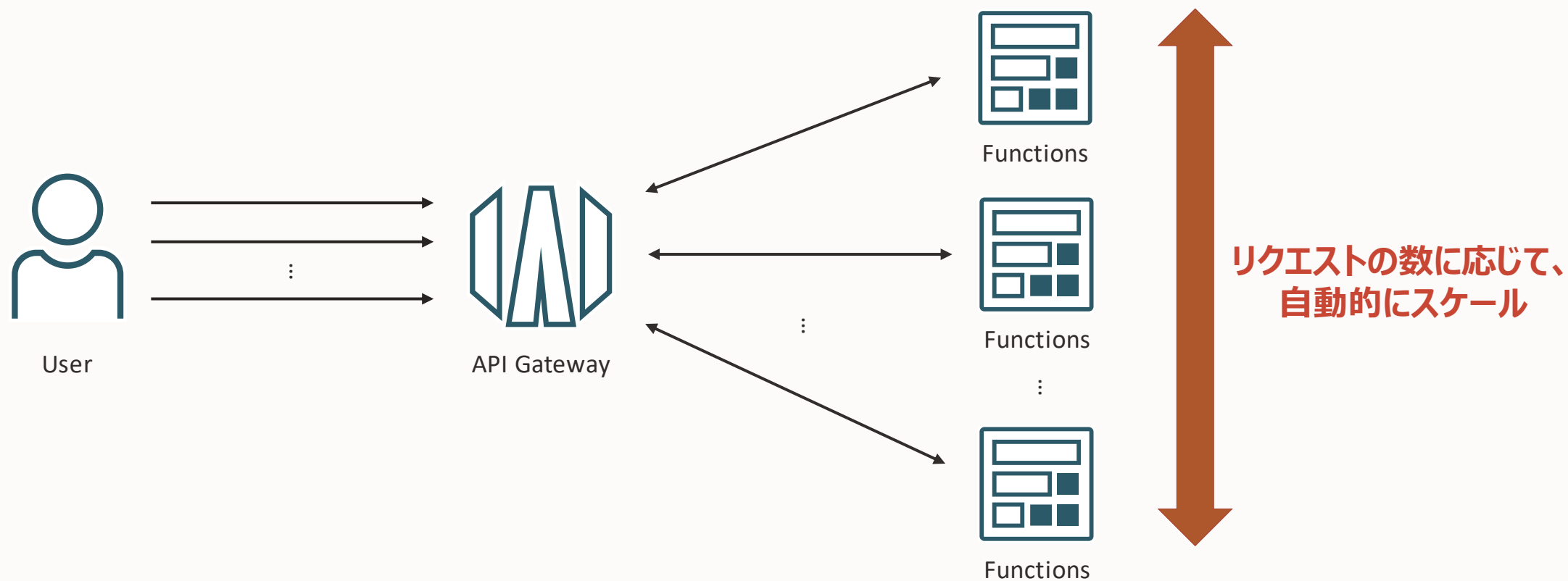


UXの向上や、機能改善に充てることが可能！

FaaS 採用のメリット

スケーラビリティ

リクエストの数に合わせて、自動的にスケールするため、リクエストの増減に柔軟に対応しやすい



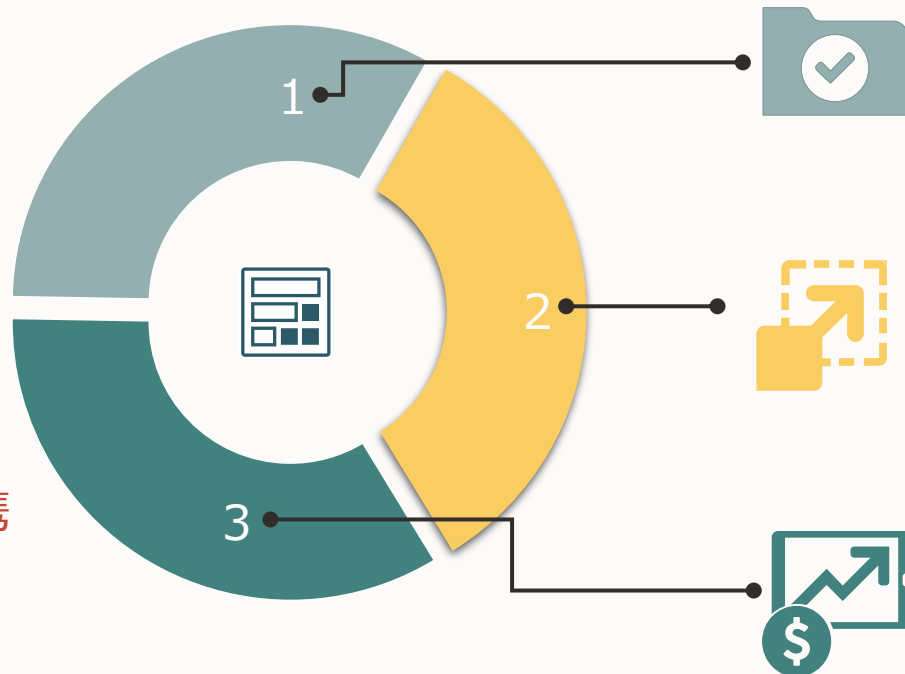
OCI Functions

拡張性・カスタマイズ性の高いオープンソース・ベースのフルマネージドFaaS

オープンソースのFaaSエンジン
“Fn Project”を採用

コンテナ技術をベースとした
高いカスタマイズ性

Oracle Cloud Infrastructure
が提供する豊富なサービス群との連携



Pay per use

- 実稼働分のみ料金が発生
- アイドルタイムには課金が発生しない

Autonomous

- リクエスト量に応じた自動スケール
- プロビジョニングや管理のためのサーバは不要

Event-driven

- OCIのトリガーによってコードを実行
- API Gateway, Service Connector Hub, Events, Notifications



コンテナベースのオープンソース “Fn Project”

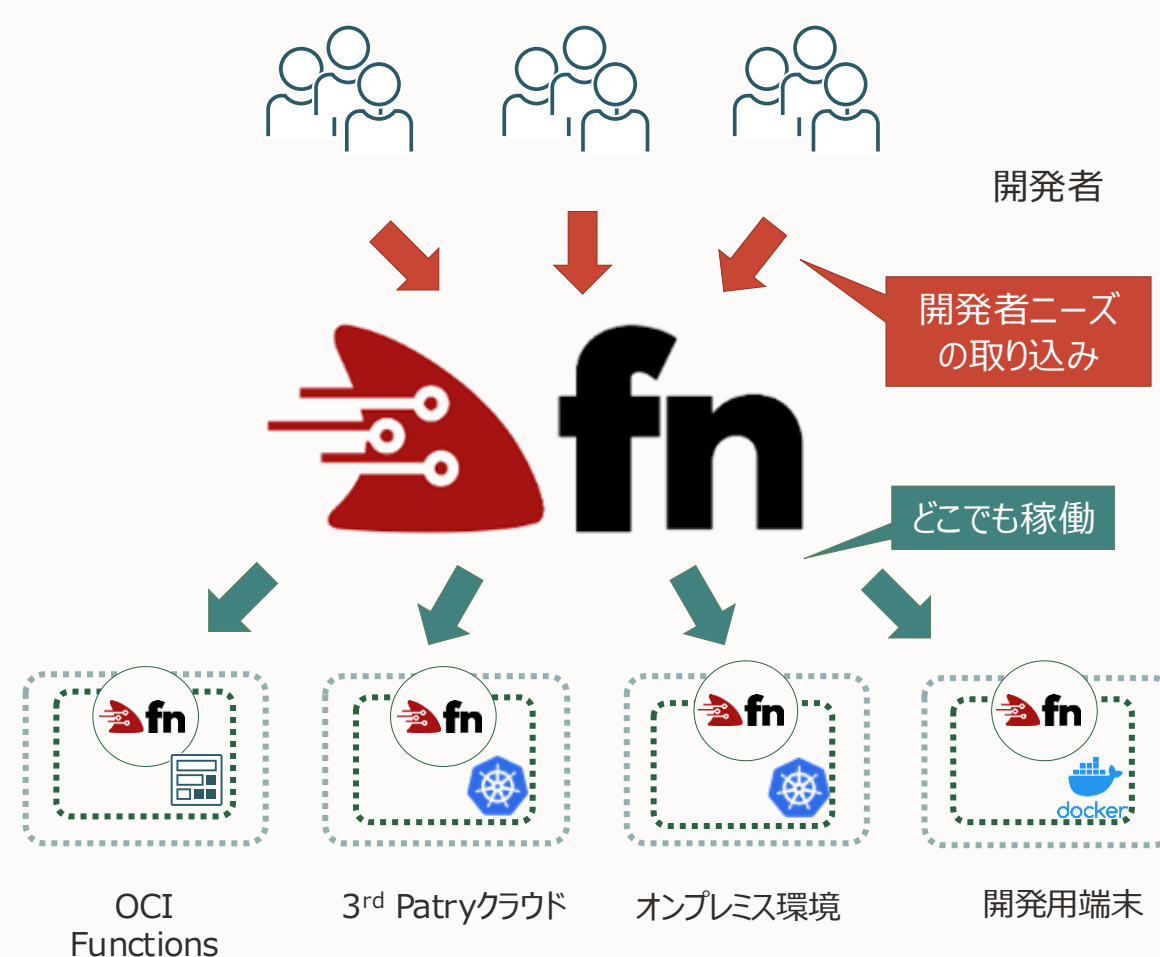
どこでも稼働する可搬性の高いFaaSアプリケーションを実現

OSSベースのエコ・システム

- <https://fnproject.io/>
- 開発者のニーズを積極的に反映
- ベンダーロックインの懸念不要

場所を束縛されないポータビリティ

- クラウドからオンプレまでどこでも稼働
- 開発用PCでもそのまま稼働



OCI Functions でサポートされるプログラミング言語

FDK* 言語

Java

Python

Ruby

Go

Node.js

C# (.NET)

*FDK: Fn Project Function Development Kits

- プロトコル、入出力の解析、関数コンテナのロジック等システム内部に関する処理をサポートするヘルパー・ライブラリ
- 最新の対応状況につきましては、こちらをご参照ください
 - <https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/Functions/Tasks/languagessupportedbyfunctions.htm>

プロビジョニングされた並行性（Provisioned Concurrency）のサポート

- Functionの実行前に決められた数（=PCUs*）の各種リソースの割り当てを事前に済ませておくことで初回実行時のレイテンシーを低減させるための機能
 - コールドスタート問題の対応策として有効
- Provisioned Concurrencyを適用した、未使用のFunctionリソースに対しては、25%のリソース利用料が発生

プロビジョニングされた並行性

☒ プロビジョニングされた並行性の有効化 ⓘ

プロビジョニングされた並行性ユニット(PCU)

40

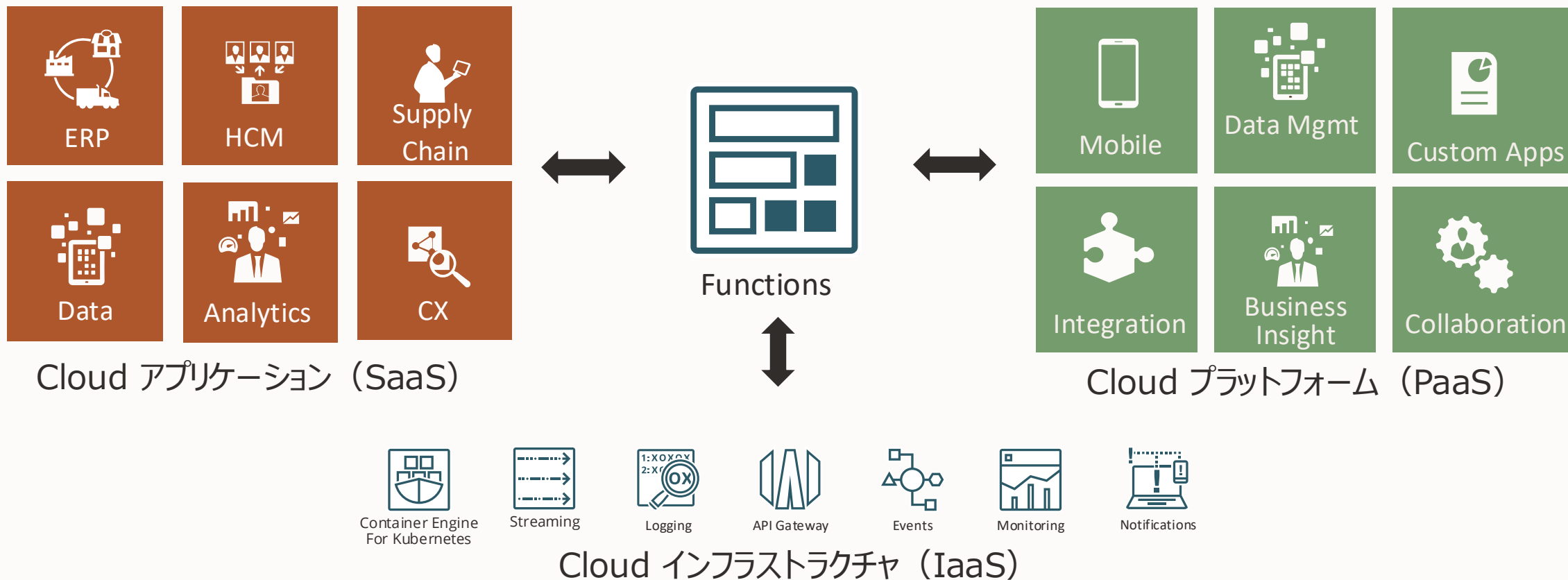
ファンクション呼出しで使用可能なプロビジョニングされた並行性ユニットの数。

*: Provisioned Concurrency Units



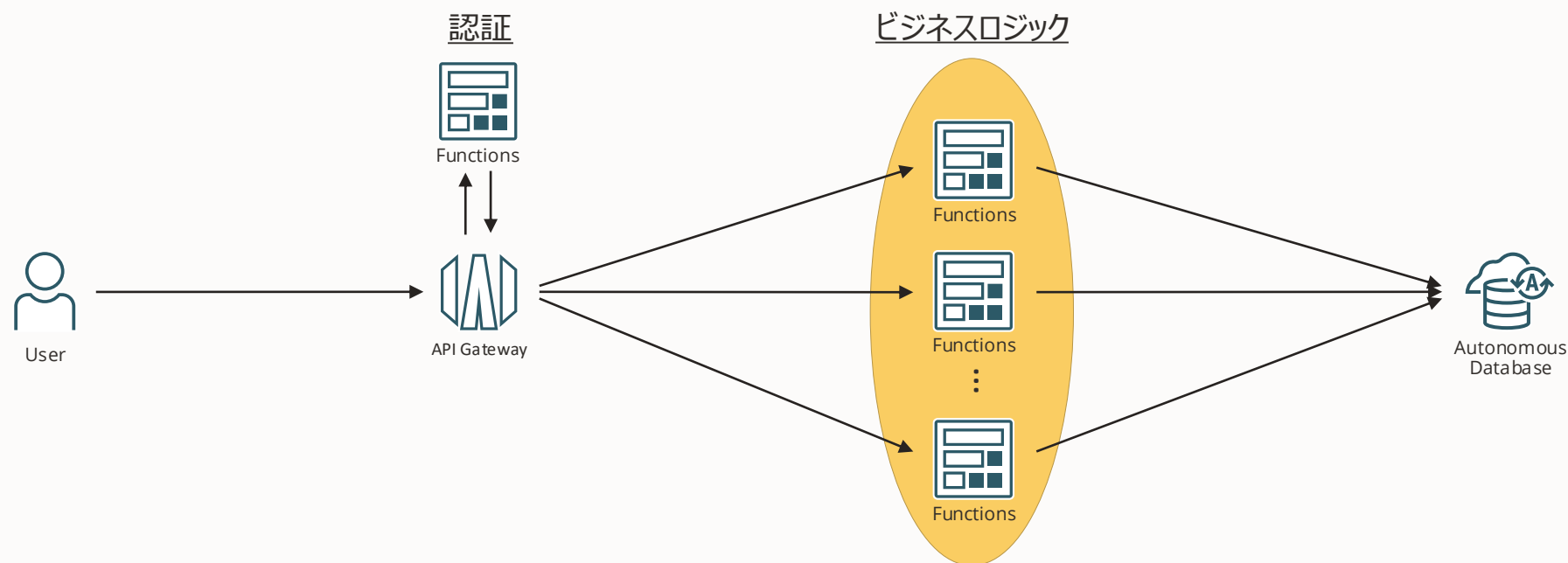
OCI Functionsを使用した連携

Oracle Cloudサービスとの連携による多彩なユースケースの実現



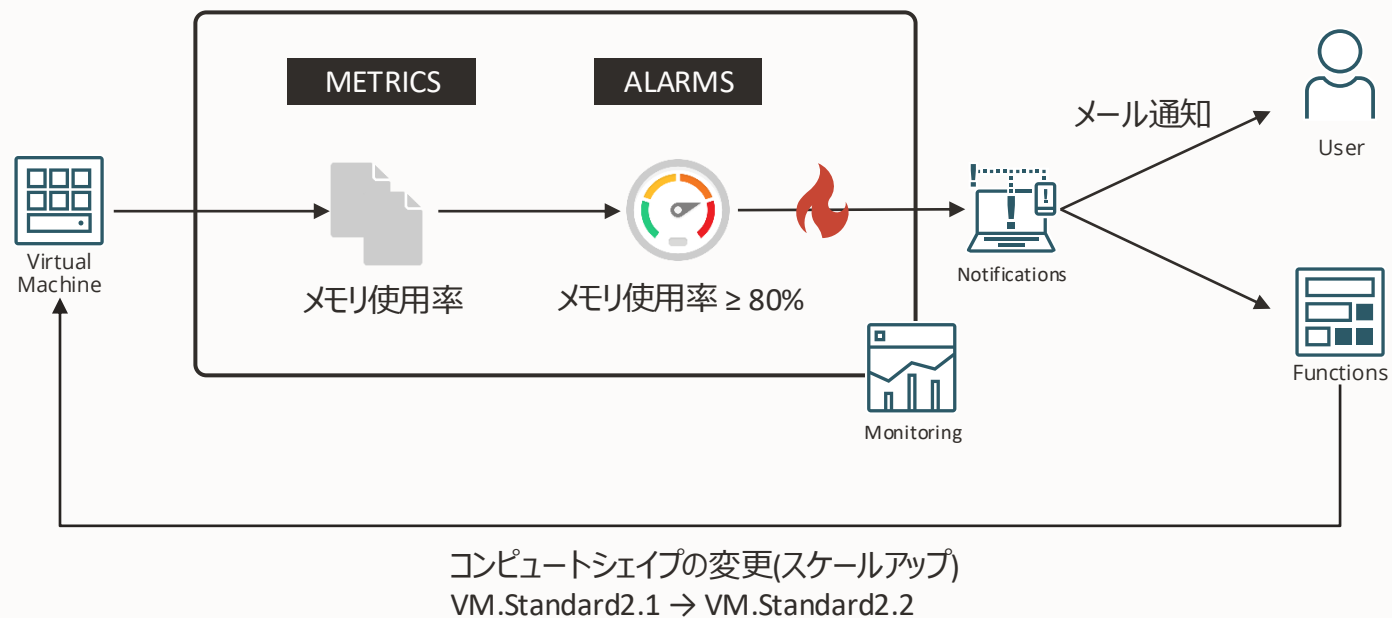
ユースケース: Web, Mobile, IoTのビジネスロジック実行基盤

- スケーラビリティに優れた実行基盤でビジネスロジックを実装
- 適用例
 - SaaSの拡張機能の実装、モノリシックアプリケーションの分割、新規アプリケーションの開発、etc.



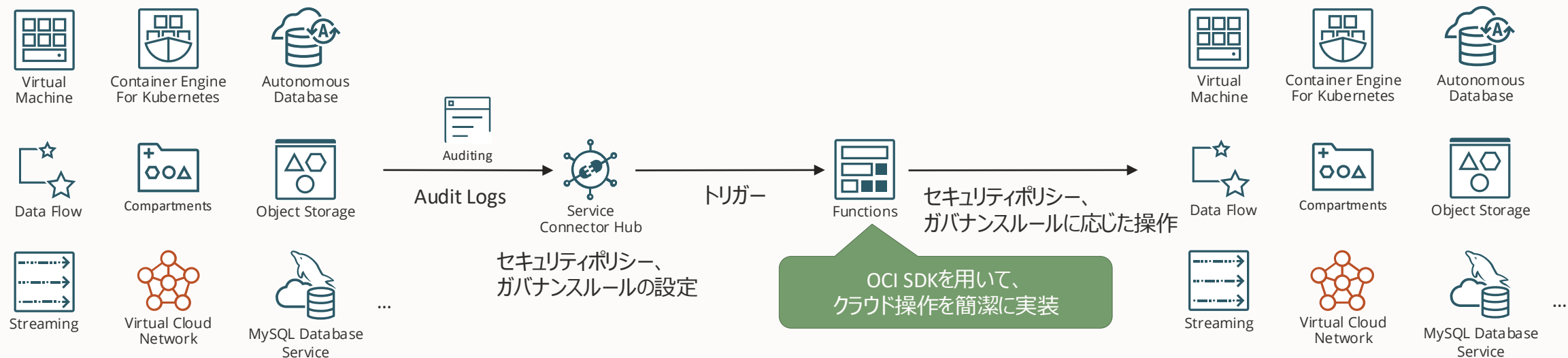
ユースケース: 運用の自動化

- 手動で行っていた運用作業の一部をFunctions + OCI SDKを用いて、自動化
- 実行分のみの課金のため、コストを抑えながら効率的な運用を実現



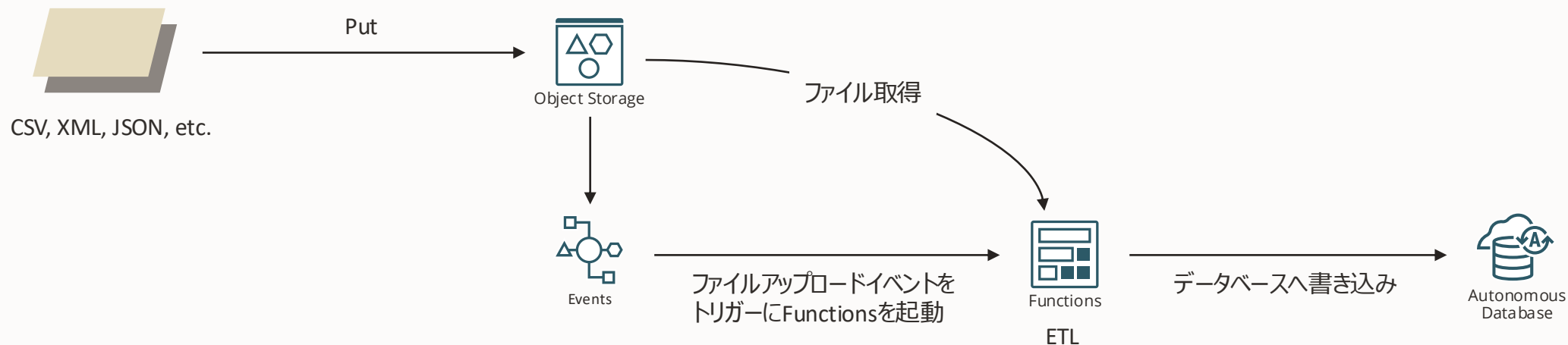
ユースケース: セキュリティポリシーやガバナンスルールの適用

- 監査ログ(Audit Logs)を元に、企業のセキュリティポリシーやガバナンスルールを適用する
- 適用例
 - Public IPを持つインスタンスが作成された場合、そのインスタンスをシャットダウンする
 - 可視性がpublicなバケットが作成された場合、そのバケットを削除する
 - etc.



ユースケース: イベントドリブンなETL処理

- ファイルがアップロードされた事をトリガーとし、FunctionsでETL処理を実行
- 軽量な処理かつ従量課金制によってコストを削減したい場合に特に有効



OCI Functions の課金モデル（2024年9月現在）

大幅な無料枠と安価な課金体系によるユーザー負担の軽減

リクエスト

無料

月間最初の200万リクエスト

¥0.000031

200万リクエスト以上

実行時間

無料

月間最初の40万時間

¥0.00219635

40万時間以上

未使用時、Provisioned Concurrencyは実行時間のレートの25%。Functionsの実行に使用されるProvisioned Concurrencyには、料金は不要。
この割引は、UCMの交渉料金など、他の割引と合わせて適用。

OCI Functions

フルマネージド、高スケーラビリティ、実行時のみ課金のサーバーレス実行環境

■ ユースケース

- ビジネスロジック実装/イベント・ドリブン型開発の効率化

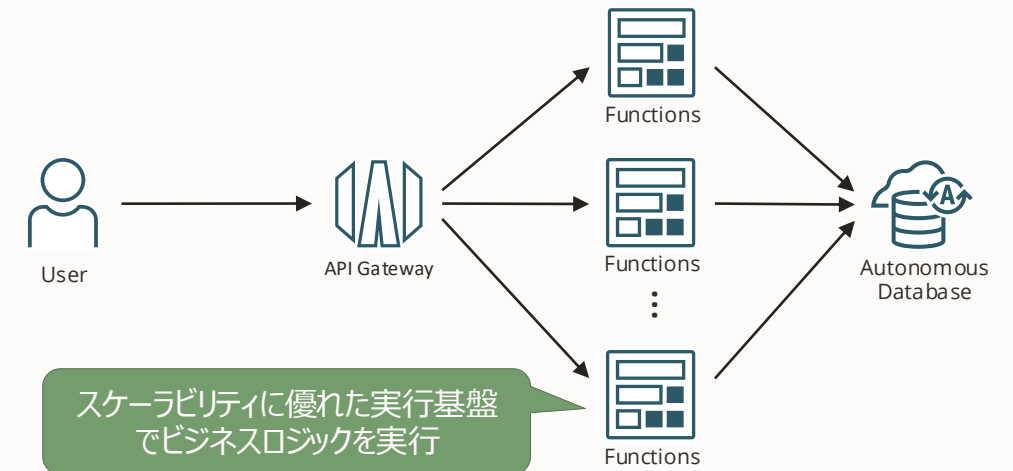
■ 特徴

- フルマネージドなサーバーレス実行基盤(FaaS)
- オープンソースの [Fn Project](#) がベースでベンダーロックインなし
- 複数のプログラミング言語をFDKとしてサポート
- 最大5分間の実行時間をサポート
- Provisioned Concurrencyによる初回実行時間の大幅な改善
- シンプルな開発フローとテストハーネスの提供
- 実行環境はx86とArmアーキテクチャに対応

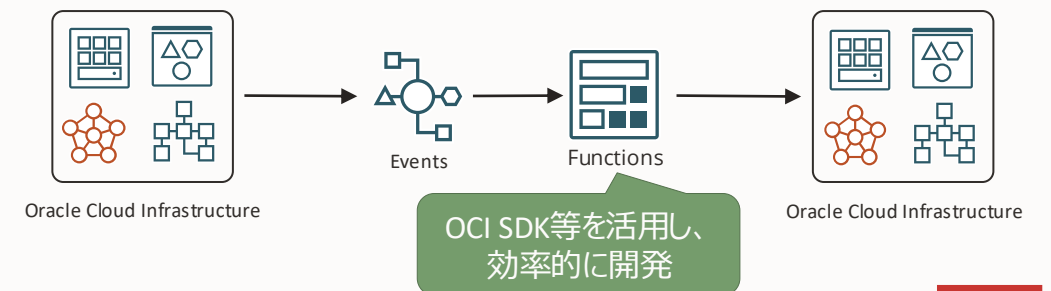
■ 価格

- 最初の200万リクエストは無料、200万リクエスト以上 ¥0.000031
- 最初の40万時間 は無料、40万時間以上 ¥0.00219635
(※Provisioned Concurrencyを適用した、未使用のFunctionリソースに対しては、25%のリソース利用料が発生)

Web, Mobile, IoTのビジネスロジック実行基盤として活用



クラウドサービス間の連携やマイクロバッチとして活用



CLINKS 株式会社様

OCIのコストパフォーマンス、拡張性を活かし、 画期的なサーバレスアーキテクチャを構築

- AWSと比較して全体で**約40%のコスト削減**。またOCI Media Serviceのストレージ使用量ベースの課金と安価なデータ転送費用により、当該部分は**約80%のコスト削減**
- API GatewayとObject Storageで**静的Webサイト・ホスティング機能**を実装。また動画ファイル処理実行にはFunctions、DBとしてはNoSQL Databaseを活用し、**拡張性を意識したサーバレス構成**に
- OCI Data Scienceで動画の**AIリコメンデーションを実現**
- 今後の計画として、MinutesGamesのプラットフォームを基に、小売、教育、ヘルスケアなど多様な業界向けのソリューション開発を企画。小売業向けにはライブコマース機能を強化し、教育分野では対話型学習コンテンツの配信を可能に



The graphic is split into two horizontal sections. The top section has an orange background and features the word 'EXPLORER' in large, bold, white letters. Below it, in smaller white text, is 'ゲーム発見の旅へ！' and '短時間で楽しめるゲーム体験' followed by '動画視聴中にゲームをダウンロード' and 'すぐにゲームをプレイ可能！'. To the right is a black smartphone icon with a white line graph and a red square. The bottom section has a teal background and features the 'MinutesGames' logo on the left, which includes a colorful abstract shape. To the right is the word 'CREATOR' in large, bold, white letters. Below it, in smaller white text, is '新しい時代を彩るゲームクリエイターに' and '世界中に「作りたい」を広げて加速' followed by '効率的に心が満たされる遊びのサイクルと' and '夢を広げて「手軽に作る」サイクル'. At the bottom of the teal section is a pixel-art illustration of a person with brown hair sitting at a desk with two computer monitors and a laptop.

<https://app.minutes.games/teaser/>

顧客事例：CLINKS 株式会社様

OCIのコストパフォーマンス、拡張性を活かし、画期的なサーバレスアーキテクチャを構築

MinutesGames

- クリエイターが開発したミニゲームを、ショート動画形式に変換し配信する統合プラットフォーム。ユーザーの視聴履歴や好みに基づいて動画を推奨。「1分で心を満たす」体験を提供し、「ゲーム開発」の再評価を実現

従来の課題

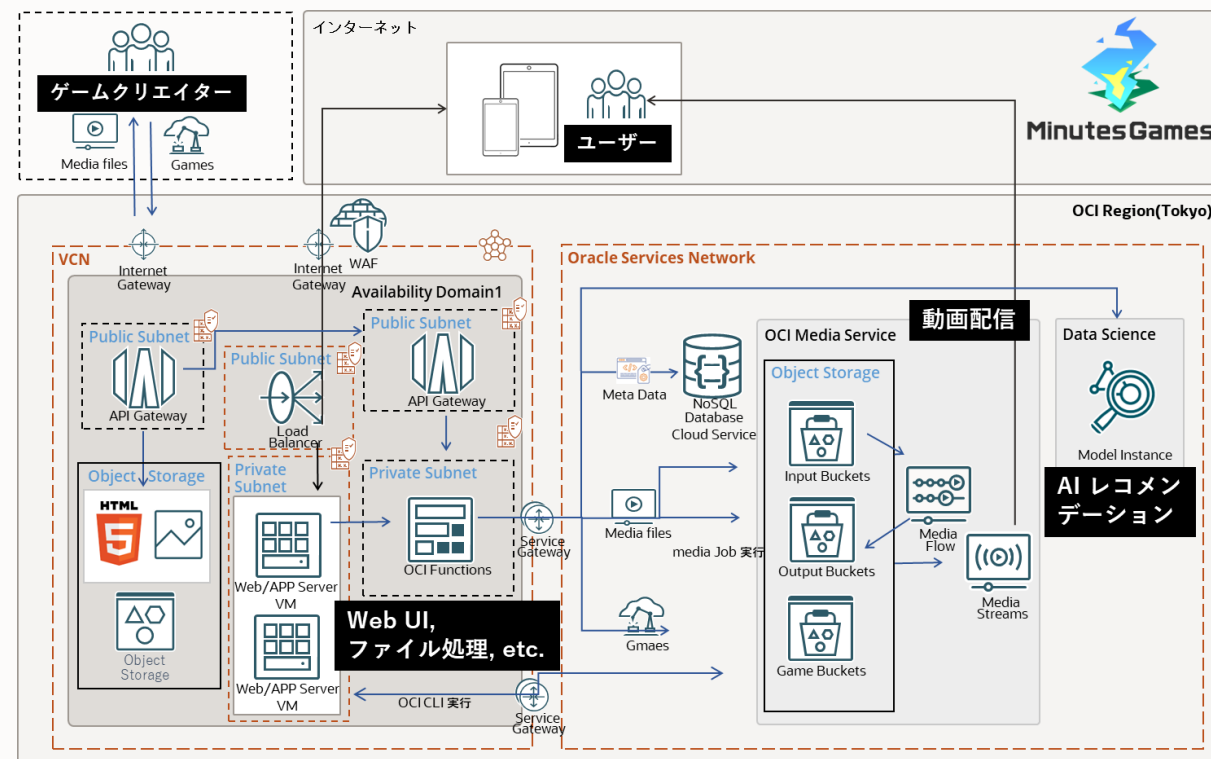
- 大容量の動画変換・ストリーミング配信システムを、コスト効率良く、かつ急激な需要にスケラブルに対応できる構成で構築する必要があった。広範なユーザー層にコンテンツを届けるAIリコメンデーションの仕組みが必要だった

採用ポイントと導入効果

- AWSと比較して全体で**約40%のコスト削減**。またOCI Media Serviceのストレージ使用量ベースの課金と安価なデータ転送費用により、当該部分は**約80%のコスト削減**
- API GatewayとObject Storageで**静的Webサイト・ホスティング**機能を実装。また動画ファイル処理実行にはFunctions、DBとしてはNoSQL Databaseを活用し、**拡張性を意識したサーバレス構成**に
- OCI Data Scienceで動画の**AIリコメンデーションを実現**

システム構成イメージ

<https://app.minutes.games/teaser/>



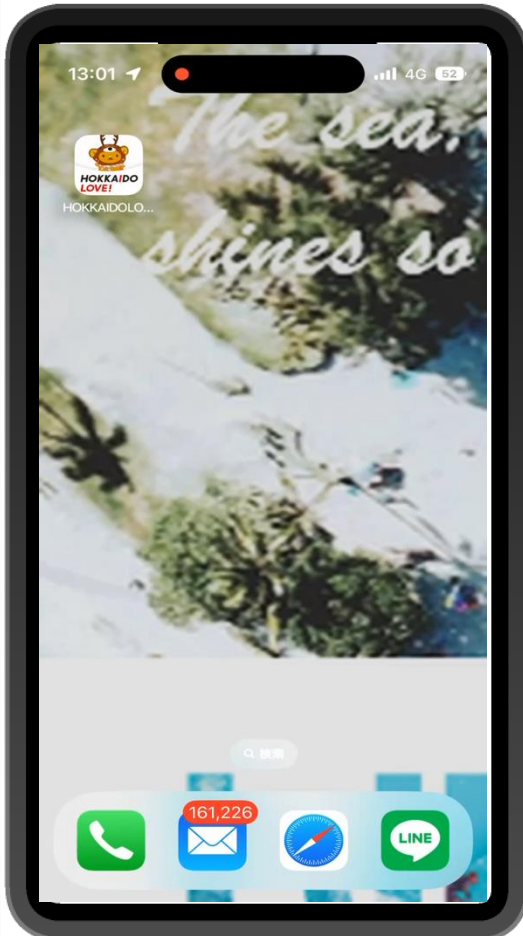
利用サービス

- OCI Media Services / OCI Functions / OCI API Gateway / NoSQL Database Cloud Service / OCI Data Science, etc.





Hokkaido Love! アプリ



<開発のポイント>

- Flutterを活用したマルチOSアプリケーション
- Geo Fencingを利用したバックグラウンドの位置情報取得
- リアルタイムポイント処理の実装をAPI Gateway + Functionsで実装



<効果>

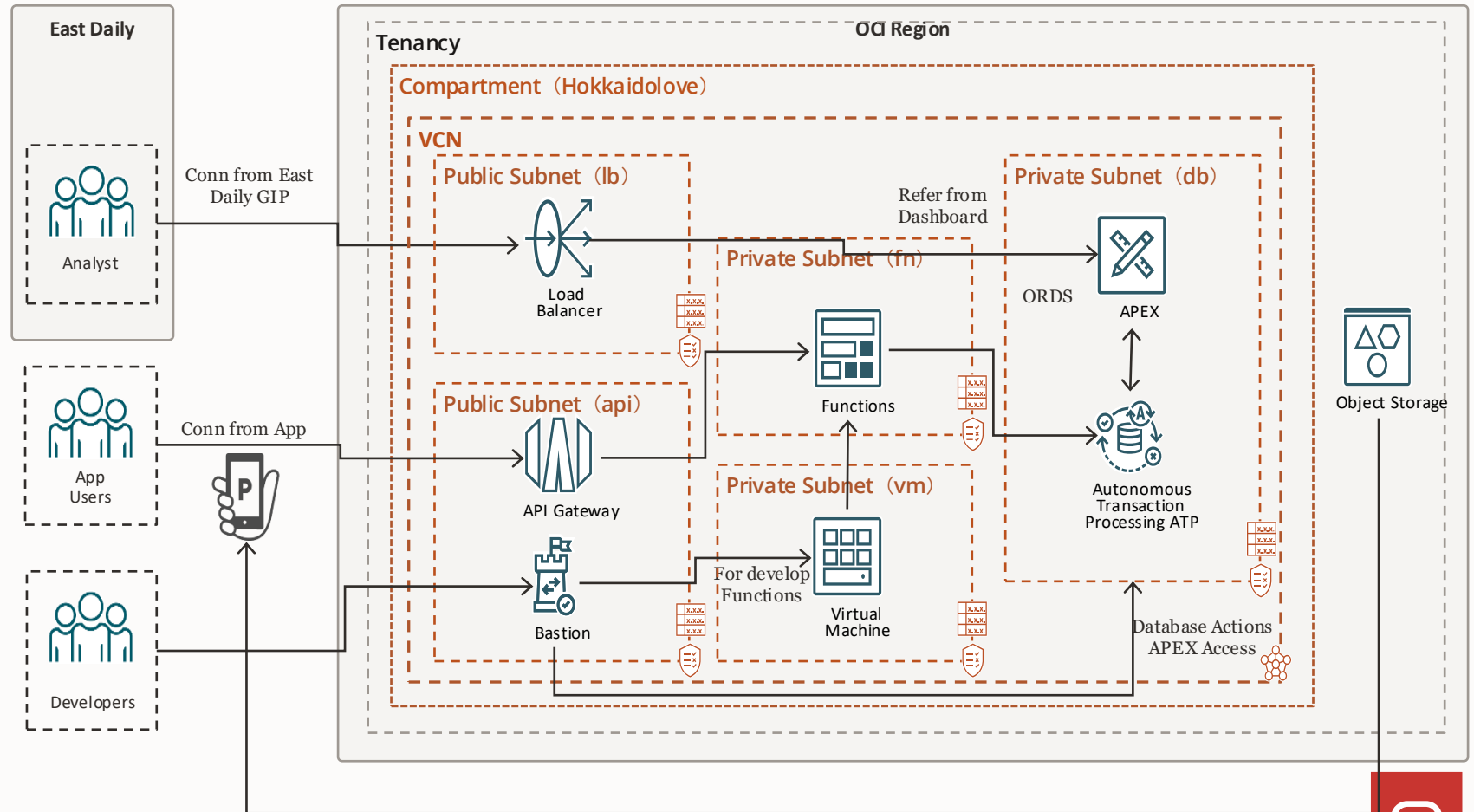
- **超短期間(3ヵ月)での実装**を実現
- 競合に比べて、およそ**1/3程度での初期コスト**
- アプリ開発と同時に**分析ダッシュボードも提供**

Hokkaido Love! プラットフォーム

Direction1.
抜群の費用対効果

Direction2.
**利用状況に応じた
柔軟なスケーラビリティ**

Direction3.
低価格大容量ストレージ



Thank you



ORACLE